

PART 9.

멀티 에이전트



1

AI 팀 구조

직원 vs 회사

2

내 실제 팀

Story Weaver 공개

3

일 시키는 법

이슈/멘션/위임

4

자율 조직

Goal Gate + 승인

5

폭주 방지 + 실습

Expense 앱 만들기

한 에이전트로 다 맡기면 터지는 3가지

1

메모리 섞임

Part 8 A카페 ↔ B학원

비밀 유출 위험

2

토큰 비용 폭주

한 명이 모든 일

비싼 모델 고정

3

털리면 전체

Part 8 인젝션

피해 격리 불가

OpenClaw vs Paperclip

Before (Part 4~8)

OpenClaw 하나

- 직원들이 한 사무실에 앉아있음
- 조직이 없음 (보고/승인/예산)

After (Part 9부터)

- Paperclip = 회사 경영 도구
- 직원 vs 회사

Paperclip이 자동으로 해주는 6가지



조직도 + 보고 라인



이슈 보드 (GitHub 스타일)



Goal Gate — 목표 없으면 안 움직임



승인 플로우 — 중요 결정은 사람이 OK



Heartbeat + 폭주 방지 (예산/멘션/블록)

스토리위버 팀 공개

지금 이 순간도 돌아가는 중
전원 Paperclip으로 운영
가짜 아닙니다 — 실제 조직

중요: 이건 구경만 / 수강생은 뒤에서 0부터

조직도



Board

Joon (사람)
최종 결정권자



Joe (Staff CEO)

종합 판단
모든 에이전트의 대장



C-level

Pieter(CTO)
Tim / Shigeru

Joe 휘하 팀



Steve

Product Strategist

전략·덱·플레이북



Pieter + Happy

CTO + 개발 실무

코드 리뷰·구현



Tim 산하

Ryan / Warren

Heejin

오늘 아침 실제 상황

07:00 Joe → 시스템 헬스 체크



09:00 Warren → 매출 / 경비 체크



10:00 Pieter → PR 리뷰 / Sentry 대응



11:00 Joe → Joon에게 브리핑

에이전트한테 일 시키는 3가지 방법

1

이슈 직접 만들기

가장 직접적
"이 일 해줘"

2

@-멘션

Slack처럼
여러 명 동시

3

대장한테 말하기

CEO에게 한 줄
알아서 위임

이슈 (Issue) 구조 — Jira랑 똑같음

제목 / 설명 (마크다운)



우선순위 critical / high / medium / low



상태 todo → in_progress → review → done



담당자 + 부모 이슈 (Goal 추적)

Heartbeat — 에이전트가 깨어나는 순간

주기적으로 깨어남 → 이슈함 체크

우선순위로 고르기 → 작업 → 상태 업데이트 → 퇴근

기본 15분~1시간. 95% 시간을 잔다 = 비용 절약

Part 7 하트비트의 팀 단위 확장

@-멘션 실제 릴레이 예시

Joe: "@Warren 이번 달 매출 뽑아"



Warren(15분 후): "2,340만원. 첨부"



Joe: "@Tim 운영 지표 비교"



Tim: "전월 +18%. 상세 리포트 첨부"

"내가 다 지시 안 해도 된다" (철학)



번아웃의 원인

"내가 다 알아야 한다"
"내가 다 지시해야 한다"



진짜 대표의 일

어디로 갈지 결정하고
필요한 사람에게 맡기기



AI 팀도 똑같다

큰 목표만 주면
팀이 알아서 움직임

Goal Gate — 목표 없으면 안 움직임

원칙

Board가 목표 안 주면

- CEO가 일 자체를 안 함
- 가장 중요한 안전장치

좋은 목표 예

- "Expense 앱 MVP 1주일 내"
- → CEO 분석 + 팀 분배

Approval — 사람이 감시하는 3가지 지점

1

CEO 전략 승인

큰 전략 전환
내 OK 필수

2

Hire Agent

새 에이전트
채용 승인

3

예산 증액

월 예산 초과
자동 알림

Chain of Command — 막히면 올라간다

Engineer: "막혔어요" (blocked)



→ CTO (Pieter) 판단



→ CEO (Joe) 종합



→ Board (Joon) 최종

AI 팀이 폭주하는 3가지

1

무한 멘션 루프

$A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$

끝없이 서로 호출

2

블록 스팸

막힌 태스크에

반복 코멘트 도배

3

비용 폭주

예산 무시

토큰 과다 사용

Paperclip 내장 방어 4가지

1

Blocked dedup

같은 blocked 코멘트

중복 자동 방지

2

409 Conflict

두 에이전트 동시에

같은 이슈 잡기 차단

3

Rate limit

에이전트당 분당

요청 제한

4

Token bucket

API 호출 속도

초당 제어

예산 auto-pause — 비용 폭주 물리적 차단

각 에이전트 월 예산 설정

80% 도달 → 경고 알림

100% 도달 → 자동 정지 / 다음 달 1일 재개

실수로 나쁜 루프 만들어도 월 예산이 상한. 비용 관리 상세는 Part 11.

오늘 만들 것: Expense 앱

영수증 / 입출금 → Slack 봇에 투척

AI가 용도·업체 질문 → 장부 등록

월별 카테고리별 대시보드 + 토스페이먼츠 연동

new-saas-company 7명 팀이 만듭니다. 여러분은 코드 안 씁니다.

new-saas-company 7명이 할 일



CEO 목표 분석 → 팀 위임



CTO / PM ADR / 스펙 작성



Designer 화면 + Slack 카드



Engineer 3인 풀스택 / 백엔드 / 프론트엔드



→ 여러분 Expense 앱을 이 팀이 만듭니다

CTO 이슈에 이 한 줄 (Goal Gate 통과)

"Expense 앱 MVP. 영수증/입출금을
Slack 봇 올리면 용도·업체 묻고 저장.
국세청 증빙 7종 필수. 1주 MVP."

기술: FastAPI + PostgreSQL + Slack + Next.js

10분 관찰 포인트 — 라이브



CEO → PM, CTO에게 자식 이슈 생성



PM: PRODUCT_BRIEF.md 작성



CTO: ADR.md 기술 결정



Engineer: 코드 생성 시작



→ 진짜 파일이 생긴다

10분 실습 단계



1. 설치 3단계 확인 — onboard / clone / import



2. localhost:3101 UI 접속, 오픈클로 - 페이퍼클립 연결



3. CTO 에이전트 추가, CEO 에이전트 선택 → New Issue



4. 목표 한 줄 복붙 + Save



5. 활동 로그 관찰 / 막히면 호출

오늘 배운 5가지 복습



1. OCPlatform=직원 / Paperclip=회사



2. 실제 팀 구성 사례 (Story Weaver)



3. 우리 팀 구성하기



4. 이슈·멘션·위임 — 일 시키는 법



5. Expense 앱 실습

AI 팀 운영의 본질

시간 → 24시간 팀이 돌아감



주의력 → 팀원이 각 영역 동시 관리



에너지 → 내 에너지와 무관



1인 창업이 1,000명 회사처럼 돌아가게

핵심 3줄 요약



1. 개별 → 조직

꼭주는 구조로 차단
멘션 게이트 + 예산



2. 목표 → 자율

큰 목표만 주면
팀이 알아서 돌아감



3. 구조 → 안전

OpenClaw은 직원
Paperclip은 회사